



Tecnológico de Monterrey

M8 (Deployment and Closure) Preliminar UserGuide

Diana Fernanda Delgado Salcedo	A01644911
Liliana Ramos Vázquez	A01644969
Anna Sofía Ramírez Castro	A00574296
Leonardo Mario Alberto Guillen Soria	A00574110

Desarrollo e implantación de sistemas de software
(Gpo 104)

29 de mayo de 2026

Gerardo Padilla Zarate

Tabla de contenidos:

Introducción:	3
URL pública del sistema:	3
Tecnologías utilizadas:	3
Quick Start:	4
Roles del sistema:	4
Navegación general del sistema:	5
1. Login:	5
2. Dashboard:	6
3. Gestión de tareas:	6
4. Asistente de IA:	7
Uso mediante Telegram:	8
Instalación del frontend:	9
Instalación del backend:	9
CI/CD y despliegue:	11
Troubleshooting:	11
Recomendaciones de uso:	11
Consideraciones técnicas:	12
Lecciones aprendidas:	12
Referencias:	12

Administrador de Proyectos

User Guide - Entregable de Sprint

Introducción:

El Administrador de Proyectos es una plataforma enfocada en la gestión de tareas y seguimiento de proyectos para equipos de desarrollo. El sistema permite administrar tareas, monitorear el avance del sprint, visualizar métricas del proyecto y recibir recomendaciones inteligentes mediante un asistente de IA.

Actualmente el sistema integra funcionalidades de dashboard, administración de tareas, seguimiento de KPI's, sprint tracking, despliegue mediante CI/CD y un Asistente de IA conectado con OpenAI.

URL pública del sistema:

<https://sammy-ulfh.dev/login>

Tecnologías utilizadas:

El sistema fue desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

- React + Vite para frontend.
- Java Spring Boot para backend.
- Oracle Autonomous Database para almacenamiento.
- Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- Kubernetes y Docker para despliegue y contenedores.
- GitHub para control de versiones y CI/CD.
- OpenAI API para funcionalidades de inteligencia artificial.

Quick Start:

Esta sección permite comenzar a utilizar el sistema rápidamente:

1. Ingresar al portal: <https://sammy-ulfh.dev/login>.
2. Iniciar sesión utilizando correo y contraseña.
3. Revisar las tareas asignadas dentro del sprint actual.
4. Consultar el dashboard para visualizar:
 - KPI 's.
 - Métricas del sprint.
 - Avance del proyecto.
 - Recomendaciones automáticas de IA.
5. Acceder al módulo de Asistente IA para realizar preguntas relacionadas con:
 - Productividad.
 - Estado del sprint.
 - Tareas críticas.
 - Recomendaciones de mejora.

Roles del sistema:

1. Administrador:

El administrador puede:

- Crear usuarios.
- Crear proyectos.
- Crear sprints.
- Crear tareas.
- Asignar tareas.
- Gestionar el bot de Telegram.

2. Miembro:

El miembro puede:

- Iniciar sesión en el portal.
- Consultar tareas.
- Visualizar KPI 's.
- Cambiar estado de tareas.
- Cambiar prioridad de tareas.
- Consultar métricas personales.
- Utilizar el Asistente de IA.

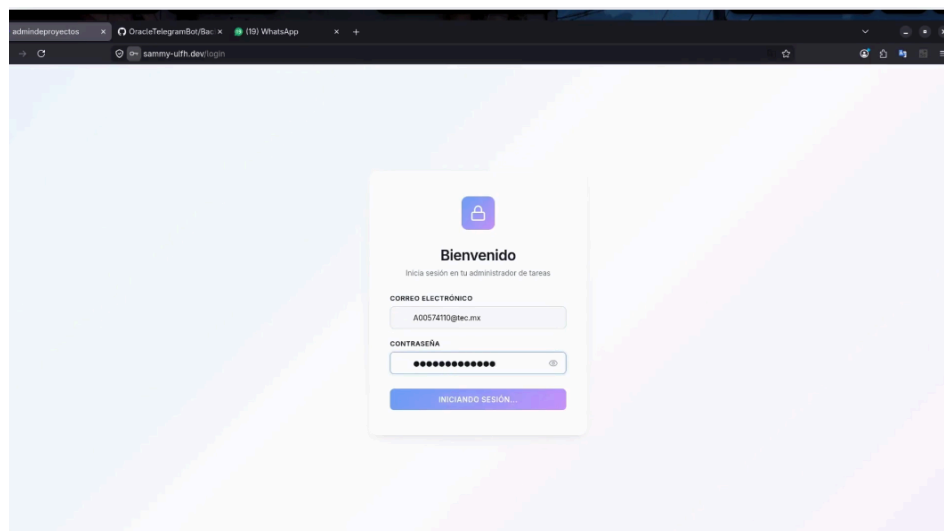
Navegación general del sistema:

1. Login:

El usuario debe ingresar correo y contraseña para acceder al sistema.

Funciones principales:

- Autenticación de usuario.
- Acceso seguro.
- Validación de credenciales.



2. Dashboard:

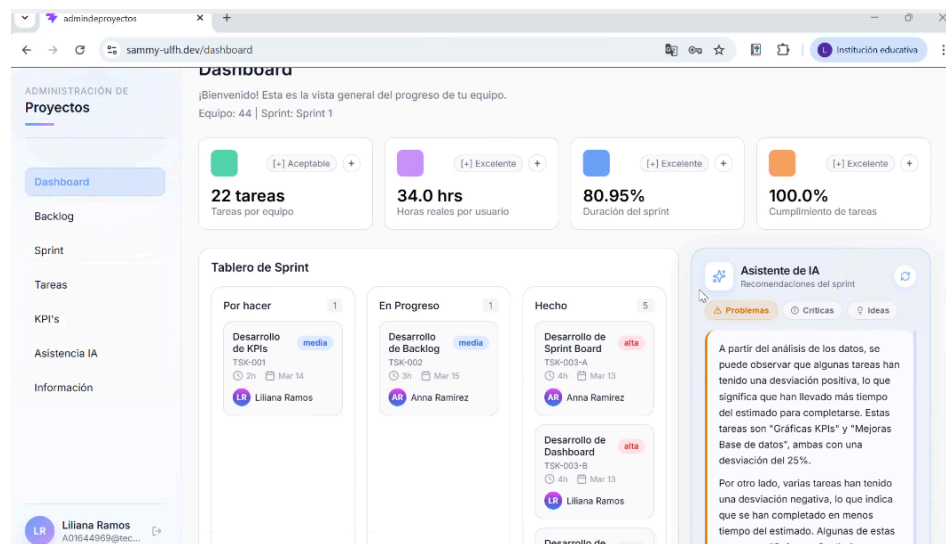
El dashboard permite visualizar información general del proyecto y métricas relacionadas con el sprint.

Información mostrada:

- KPI 's del sprint.
- Tareas activas.
- Métricas personales.
- Recomendaciones automáticas de IA.
- Estado general del proyecto.

Funciones principales

1. Visualizar métricas del sprint.
2. Consultar avance del proyecto.
3. Revisar tareas pendientes.
4. Consultar recomendaciones generadas por IA.



3. Gestión de tareas:

El sistema permite administrar tareas por sprint.

Funciones disponibles:

- Visualizar tareas.
- Cambiar prioridad.
- Cambiar estado.
- Consultar tareas del equipo.
- Consultar tareas personales.

Estados de tareas:

- Pendiente.
- En progreso.
- Completada.

4. Asistente de IA:

El sistema incluye un Asistente de IA conectado con OpenAI capaz de analizar información del proyecto y generar recomendaciones.

La IA funciona en dos niveles:

- Recomendaciones automáticas dentro del dashboard.
- Chatbot conversacional independiente.

Funciones del Asistente de IA:

El usuario puede consultar:

- Productividad.
- Avance del sprint.
- Estado del proyecto.
- Tareas retrasadas.
- Recomendaciones de mejora.
- Distribución de carga de trabajo.

Ejemplo de uso:

Input: “¿Qué tareas presentan retrasos en el sprint?”

Output esperado: “El sprint actual presenta tareas con retraso relacionadas con integración y revisión de módulos. Se recomienda priorizar las tareas críticas y redistribuir carga de trabajo.”



Uso mediante Telegram:

El sistema cuenta con integración mediante bot de Telegram para administración rápida del proyecto.

Funciones disponibles desde Telegram:

- Crear miembros del equipo como usuarios.
- Crear proyectos.
- Crear sprints.
- Crear tareas.
- Asignar tareas.

Flujo de autenticación:

1. El usuario envía mensaje al bot.
2. El sistema solicita correo y contraseña.
3. El sistema valida credenciales.

4. El usuario obtiene acceso a los comandos disponibles.

Instalación del frontend:

Prerrequisitos antes de iniciar:

- Instalar Node.js versión LTS.
- Tener npm instalado.

Instalación:

Paso 1: Clonar repositorio.

Shell

```
git clone https://github.com/lilianaramosvz/admindeproyectos.git  
  
cd admindeproyectos
```

Paso 2: Instalar dependencias.

Shell

```
cd frontend  
  
npm install
```

Paso 3: Levantar frontend.

Shell

```
npm run dev
```

El sistema estará disponible en:

<http://localhost:5173>

Instalación del backend:

Prerrequisitos:

Herramienta	Versión
Java JDK	17+
Maven	3.8+
Docker + Compose	24+

Variables de entorno:

Crear archivo .env con:

```
None
DB_URL=
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=
JWT_SECRET=
OPENAI_API_KEY=
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
```

Docker Compose:

```
Shell
docker-compose up --build
```

Maven local:

```
Shell
mvn spring-boot:run
```

CI/CD y despliegue:

El sistema utiliza integración y despliegue continuo mediante GitHub y Oracle Cloud Infrastructure. Cada push realizado a la rama principal activa automáticamente el pipeline de despliegue.

Infraestructura utilizada:

- GitHub.
- OCI.
- Docker.
- Kubernetes.
- Oracle Autonomous Database.

Troubleshooting:

- Problema: El dashboard no carga información correctamente.
 - Posible causa: Servicios OCI lentos o saturados.
 - Solución: Esperar algunos minutos y actualizar la página.
- Problema: La IA no responde correctamente.
 - Posible causa: Límite de tokens de OpenAI alcanzado.
 - Solución: Verificar disponibilidad de tokens y conexión a internet.
- Problema: No es posible iniciar sesión.
 - Posible causa: Credenciales incorrectas.
 - Solución: Verificar correo y contraseña.

Recomendaciones de uso:

- Mantener actualizadas las tareas del sprint.
- Revisar frecuentemente el dashboard.

- Consultar las recomendaciones generadas por IA.
- Priorizar tareas críticas identificadas por el sistema.
- Mantener seguimiento continuo del avance del proyecto.

Consideraciones técnicas:

Dependencias externas:

El sistema fue diseñado para utilizarse desde un navegador web en escritorio.

El sistema depende de:

- Oracle Cloud Infrastructure.
- OpenAI API.
- Conexión a internet.

Lecciones aprendidas:

Durante el desarrollo del proyecto se identificó la importancia de mantener una buena organización del equipo, comunicación constante y distribución adecuada de tareas. También se reconoció el valor del aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías para el desarrollo de soluciones escalables.

Referencias:

- lilianaramosvz/admindeproyectos: Panel de administración de proyectos Oracle. (2025). GitHub. <https://github.com/lilianaramosvz/admindeproyectos>
- OpenAI API Platform Documentation. (2026). Openai.Com. <https://developers.openai.com/api/docs>
- OracleTelegramBot/Backend: SpringBoot. (2025). GitHub. <https://github.com/OracleTelegramBot/Backend>

- Telegram Web. (2026). Telegram.Org; Telegram Web.
https://web.telegram.org/k/#@leonardo_guillen_bot